

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 23 – Strom- und Spannungsmessung

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Julius Laub
Versuchsdatum:	2. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Physikalische Gesetze	3
2.2. Ideale und reale Spannungsquellen	4
2.3. Messmethoden	5
2.3.1. Drehspulinstrument	5
2.3.2. Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands	6
2.3.3. Erweiterung des Messbereichs	6
2.3.4. Kompensator	7
3. Messprotokoll	7
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	7
3.2. Durchführung und Messwerte	11
3.2.1. 1. Teil: Systematischer Fehler des Spannungsmessgeräts	11
3.2.2. Teil 2: Messen des Spannungsabfall einer realen Spannungsquelle	12
4. Auswertung	13
4.1. Aufgabe 1: Summe der Spannungen an den Widerständen	13
4.2. Aufgabe 2: U(I)-Diagramm der realen Spannungsquelle	14
4.3. Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	15
4.4. Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	15
4.5. Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	15
5. Diskussion	15
5.1. Interpretation der Signifikanzen	15
5.2. Fazit	15
A. Anhang: Jupyter Notebook Aufgabe 2	18

1. Einleitung

Der Versuch 23 „Strom- und Spannungsmessung“ beschäftigt sich mit der Untersuchung von Strom- und Spannungsmessungen in Gleichstromkreisen. Ein zentrales physikalisches Problem der elektrischen Messtechnik ist, dass reale Messgeräte und Spannungsquellen von Idealwerten abweichen. Jedes reale Messgerät, wie das in diesem Versuch verwendete Drehspulinstrument, besitzt einen eigenen Innenwiderstand, der unweigerlich die zu messende Schaltung beeinflusst und das Messergebnis verfälscht. Ein erstes Ziel dieses Versuchs ist es daher, diesen systematischen Fehler anhand eines Spannungsteilers praktisch zu erkennen.

Zudem wird gezeigt, wie der Messbereich von Volt- und Amperemetern durch die gezielte Beschaltung mit Parallel- und Serienwiderständen theoretisch berechnet und experimentell erweitert werden kann. Um den verfälschenden Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands bei der Spannungsmessung zu umgehen, wird ein Kompensator zur Spannungsmessung eingesetzt und mithilfe einer Spannungsquelle geeicht. Diese Schaltung ermöglicht durch eine Gegenspannung eine nahezu stromlose – und damit exakte – Bestimmung von elektrischen Spannungen. Abschließend wird diese präzise Messmethode angewandt, um das Verhalten einer Batterie (reale Spannungsquelle) unter Belastung zu messen. Durch die Messung der Klemmenspannung bei verschiedenen Widerständen, welche Entladeströme von bis zu 200 mA erzeugen, lassen sich die Quellenspannung und der Innenwiderstand der Batterie experimentell bestimmen.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Physikalische Gesetze

Für die Analyse der in diesem Versuch verwendeten Gleichstromkreise und Spannungsteiler bilden das Ohmsche Gesetz sowie die Kirchhoffschen Gesetze die theoretische Grundlage:

Ohmsches Gesetz

Das Ohmsche Gesetz beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen dem Spannungsabfall U an einem ohmschen Bauteil und dem durchfließenden elektrischen Strom I . Die Proportionalitätskonstante ist dabei der elektrische Widerstand R :

$$U = R \cdot I \quad (2.1)$$

Kirchhoffsche Gesetze

Für elektrische Netzwerke wie die hier betrachteten Kompensations- und Spannungsteilerschaltungen gelten zudem die beiden Kirchhoffschen Regeln:

- **Knotenpunktregel (1. Kirchhoffsches Gesetz):** In einem Verzweigungspunkt (Knoten) eines elektrischen Netzwerks ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Die algebraische Summe aller Ströme I_k in

einem Knotenpunkt ist null:

$$\sum_k I_k = 0 \quad (2.2)$$

- **Maschenregel (2. Kirchhoffsches Gesetz):** In jedem geschlossenen Umlauf (Masche) eines Stromkreises ist die algebraische Summe aller Quell- und Teilspannungen U_k gleich null:

$$\sum_k U_k = 0 \quad (2.3)$$

2.2. Ideale und reale Spannungsquellen

Ideale Spannungsquellen zeichnen sich dadurch aus, dass die Spannung unabhängig vom entnommenem Strom ist. Die Spannung an den Ausgangsklemmen entspricht nach Definition der Quellenspannung. Bei realen Spannungsquellen hängt dagegen die Spannung an den Anschlussklemmen vom entnommenem Strom I ab. Mit zunehmendem Strom sinkt die Klemmenspannung U , da die reale Spannungsquelle einen Innenwiderstand besitzt.[1]

Bei linearen Spannungsquellen ist der Spannungsabfall $\Delta U(I)$ proportional zum Strom. Solche Spannungsquellen können durch eine Serienschaltung einer idealen Spannungsquelle mit der Quellenspannung U und einem Widerstand $R_{i,S}$, der als Innenwiderstand der Spannungsquelle bezeichnet wird, dargestellt werden (Abb. 2.1). Für die Klemmenspannung gilt dann:[1]

$$U_{\text{Klemme}} = U_{\text{Quelle}} - I \cdot R_{\text{innen}} \quad (2.4)$$

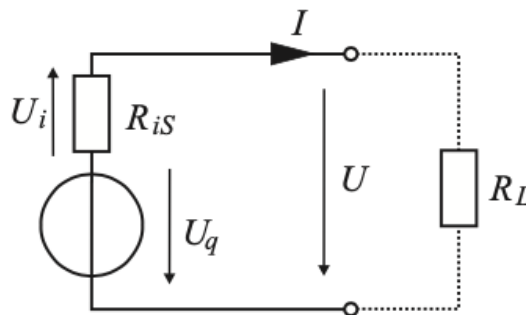


Abbildung 2.1: Reale Spannungsquelle
[1]

Wird eine reale Spannungsquelle mit einem Lastwiderstand R_L belastet, ergibt sich der fließende Strom I aus der Reihenschaltung von Innen- und Lastwiderstand:

$$I = \frac{U_q}{R_{i,S} + R_L} \quad (2.5)$$

Die resultierende Klemmenspannung U entspricht dabei dem Spannungsabfall über dem Lastwiderstand R_L :

$$U = R_L \cdot I = U_q \frac{R_L}{R_{i,S} + R_L} \quad (2.6)$$

Anhand dieser Gleichung wird ersichtlich, dass der Spannungsabfall am Innenwiderstand nur dann vernachlässigt werden kann, wenn dieser sehr viel kleiner als der Lastwiderstand ist ($R_{i,s} \ll R_L$). Nur in diesem Fall entspricht die Klemmenspannung näherungsweise der Quellenspannung.[1]

2.3. Messmethoden

2.3.1. Drehspulinstrument

Ein Drehspulinstrument ist ein Zeigerinstrument, dessen Ausschlag proportional zum hindurchfließenden elektrischen Strom ist. Die Auslenkung entsteht durch die Lorentzkraft auf eine stromdurchflossene Spule im Magnetfeld, welche durch das Drehmoment einer Rückstellfeder kompensiert wird. Da der Innenwiderstand bekannt ist, lässt sich das Instrument mithilfe des Ohmschen Gesetzes nicht nur zur Strom-, sondern auch zur Spannungsmessung einsetzen [1].

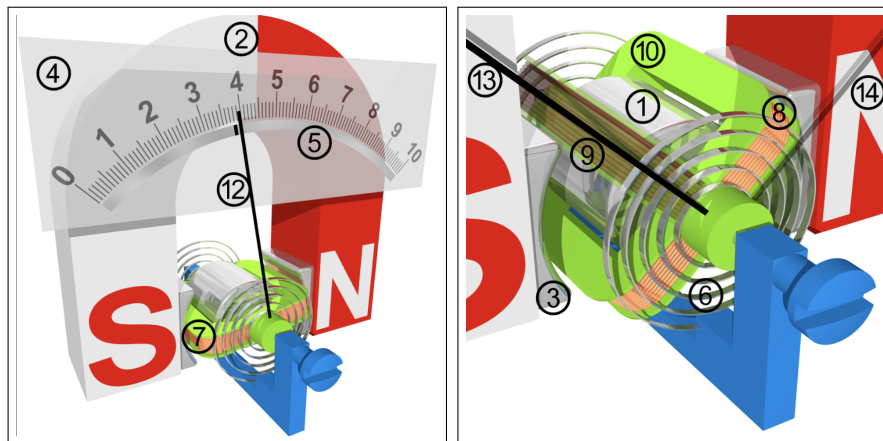


Abbildung 2.2: Aufbau des Drehspulinstruments
[3]

Nr.	Komponente	Funktion
(1)	Weicheisenkern	Magnetisierung durch Strom
(2)	Permanentmagnet	Erzeugung eines konstanten Magnetfeldes
(3)	Polschuhe	Führung des Magnetfeldes
(4)	Skala	Anzeige des Messwerts
(5)	Spiegelskala	Vergrößerung der Anzeige
(6)	Rückstellfeder	Kompensation des Drehmoments
(7)	Drehspule	Erzeugung eines Drehmoments durch Strom (Lorentzkraft)
(8)	Maximalausschlag	Maximale Auslenkung des Zeigers
(9)	Ruhelage	Ruhelage des Zeigers
(10)	Spulenkörper	Träger der Drehspule
(12)	Zeiger	Anzeige des Messwerts
(13)	Südpol	Pol mit negativem Magnetismus
(14)	Nordpol	Pol mit positivem Magnetismus

2.3.2. Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands

Wegen seines endlichen Innenwiderstands beeinflusst jedes reale Messgerät die Schaltung und verfälscht somit den Messwert.

Da ein Amperemeter in Serie zum Verbraucher geschaltet wird, addiert sich sein Innenwiderstand R_{iA} zum Lastwiderstand R_L und dem Innenwiderstand der Quelle R_{iS} hinzu. Der gemessene Strom verringert sich dadurch auf den Wert [1]:

$$I = \frac{U_0}{R_L + R_{iS} + R_{iA}} \quad (2.7)$$

Damit diese Abweichung gering ausfällt, muss der Innenwiderstand eines Amperemeters möglichst klein sein. Ein Voltmeter wird hingegen parallel zum Verbraucher geschaltet. Dadurch liegt der Lastwiderstand parallel zum Innenwiderstand des Voltmeters R_{iV} , was die abfallende Spannung am Verbraucher verändert zu [1]:

$$U = U_q \frac{R_L}{\frac{R_{iS}R_L}{R_{iV}} + R_{iS} + R_L} \quad (2.8)$$

Bei einem sehr großen Innenwiderstand ($R_{iV} \gg R_{iS}R_L$) wird der erste Term im Nenner vernachlässigbar klein. Ein Spannungsmessgerät sollte daher immer einen möglichst großen Innenwiderstand besitzen, um den Einfluss auf die Messung gering zu halten [1].

2.3.3. Erweiterung des Messbereichs

Übersteigt eine zu messende Größe den Bereich des Messgeräts, wird dieser durch das Zuschalten von Widerständen erweitert. Bei der Nutzung als Amperemeter wird ein Parallelwiderstand zugeschaltet, sodass nur ein definierter Teil des Stroms durch das Instrument fließt. [1].

Um das Messgerät um den Faktor f zu erweitern, wird folgende Formel für den Parallelwiderstand R_p verwendet:

$$R_p = \frac{R_i}{f - 1} \quad (2.9)$$

Wird das Instrument als Voltmeter eingesetzt, schaltet man einen Serienwiderstand (Vorwiderstand) in Reihe, an dem die überschüssige Spannung abfällt.

Der Serienwiderstand R_s wird nach folgender Formel berechnet:

$$R_s = (f - 1) \cdot R_i \quad (2.10)$$

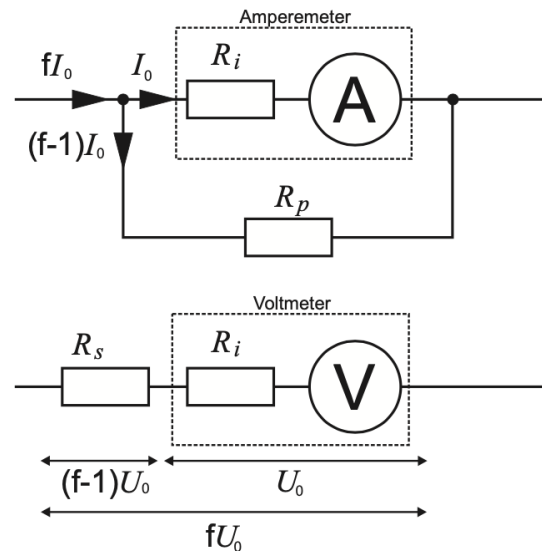


Abbildung 2.3: Erweiterung des Messbereichs eines Drehspulinstruments durch Zuschalten von Widerständen

[1]

2.3.4. Kompensator

Die Kompensationsschaltung ermöglicht eine nahezu stromlose und damit sehr exakte Spannungsmessung ohne Verfälschung durch den Geräte-Innenwiderstand. Dabei wird der zu messenden Spannung eine bekannte, regelbare Referenzspannung entgegengesaltet. Diese Gegenspannung wird so lange variiert, bis ein empfindliches Nullinstrument (Mikroamperemeter) keinen Stromfluss mehr anzeigt. In diesem abgeglichenen Zustand entspricht die Messspannung exakt der eingestellten Referenzspannung [1].

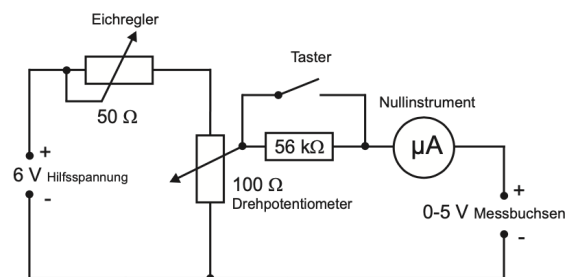


Abbildung 2.4: Schaltbild des verwendeten Kompensators

[1]

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 23: Strom- und Spannungsmessung

Jonathan Gießen, Theo Senoner

2.9.2026

Aufbau:



Abb. 3.1 Messaufbau

Geräte:

- 6V Netzteil mit zusätzlicher Präzisionsspannungsquelle ($2,5V \pm 0,02\%$) ①
- Kompensator. Linearitätsfehler des Kompensatorreglers: $0,25\%$ ②
- Milliampereometer (Innenwiderstand 395Ω) ③
- Schiebewiderstand (100Ω) ④ & drei Dekadenwiderstände ⑤
- Batterie (Spannung $4,82V$ (mit Multimeter gemessen)) ⑥
- Taster ⑦
- Steckbrett mit zwei gleichen Widerständen (D) ⑧

Durchführung:

$2,5V$ Eichspannung und $6V$ Hilfsspannung an den Kompensator anschließen.

Kompensator mit Null abgleichen. (Kompensationsfehler: $\pm 0,25\%$)

A1.

Drehimpulsinstrument als Voltmeter verwenden (Vollausschlag bei 5V)

Rechnung

$$f = \frac{5V}{3,95V} = 1,27$$

$$\begin{aligned} \text{Da } R_s &= R_i \cdot (f - 1) \\ &= 395\Omega \cdot (1,27 - 1) \\ &= 105\Omega \end{aligned}$$

Gesamter Widerstand (Innenwiderstand + Serienwiderstand):

$$\left[395\Omega \pm 1\% \right]_{\Delta R_1} + \left[100\Omega \pm 0,1\% \right]_{\Delta R_2} + \left[5\Omega \pm 0,5\% \right]_{\Delta R_3}$$

$$\sqrt{\Delta R_1^2 + \Delta R_2^2 + \Delta R_3^2} = \sqrt{(3,95\Omega)^2 + (0,1\Omega)^2 + (0,025\Omega)^2} = 4\Omega$$

$$\text{Gesamter Widerstand} = (500 \pm 4)\Omega$$

Spannungsteiler aufbauen aus Widerständen mit gleichem Buchstaben

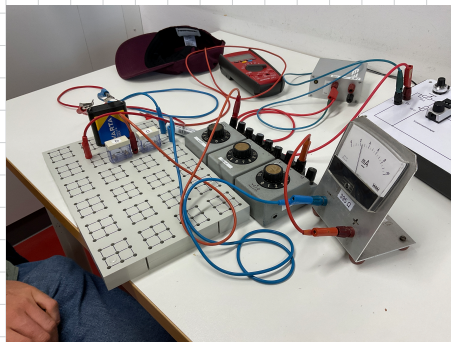


Abb. 3.2 Spannungsteiler

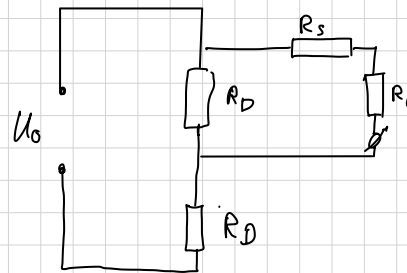


Abb. 3.3 Schaltkreis der Messung (Aufgabe 1)

gemessene Spannungen (Drehspulinstrument)

$$\text{unsicherheit: } \frac{2,5}{100} \cdot 10\text{mA} = 0,25\text{mA}$$

$$I_0 = (9,50 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$I_{R_1} = (2,5 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$I_{R_2} = (2,5 \pm 0,25)\text{mA}$$

$$U_0 = U_0 \cdot I_0 \approx 4,75V$$

$$U_{R_1} \approx 1,25V$$

$$U_{R_2} \approx 1,25V$$

Fehlerabschätzung kommt später

Uns fällt auf:

Die durch das Drehspulinstrument gemessenen Spannungen über die Widerstände des Spannungsteilers summieren sich nicht zu U_0 !

gemessene Spannungen (Kompensator)

$$M_0 = 961,8 \text{ Skt} \quad M_{R_1} = 482,2 \text{ Skt} \quad M_{R_2} = 482,2 \text{ Skt}$$

$$U_0 = \frac{961,4 \text{ Skt}}{200 \text{ Skt}} \checkmark$$

Aufgabe 2: Messen Innenwiderstand einer Batterie (es wurde hier die Batterie gewechselt)

Drehimpulsinstrument als Amperemeter: Messbereich von 10mA auf 200mA erweitern.

$$\frac{R_i}{\frac{1}{f} - 1} = R_p$$

$$\frac{395 \Omega}{20 - 1} = 20,8 \Omega$$

Kompensator misst Batteriespannung bei Belastung:

Verschiedene Widerstände mit Schiebewiderstand einstellen $\rightarrow$

10 Stromstärken im Wert von 0-200mA einstellen.

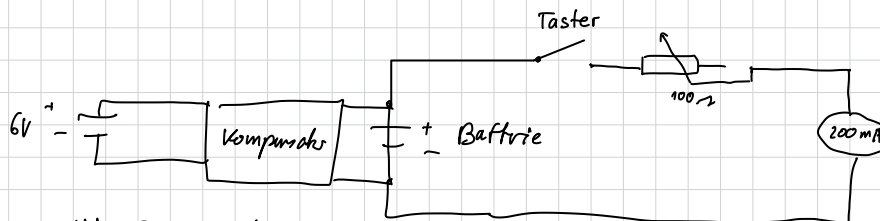


Abb. 3.4 Schaltkreis des Messaufbaus (Aufgabe 2)

Tabelle 3.1: Gemessene Spannungen

I [mA]	Skt	U [V]
0	961,8	
40	955,2	
60	952,2	
80	947,8	
100	942,4	
120	938,3	
140	934,7	
160	930,3	
180	926,6	
200	921,8	

02.08.26
J. Lab

3.2. Durchführung und Messwerte

3.2.1. 1. Teil: Systematischer Fehler des Spannungsmessgeräts

Zunächst wird der mit 6 V betriebene Kompensator mit einer Referenzspannung von 2.5 V ¹ geeicht. Dazu wird der Kompensationsregler auf exakt 500 Skt (entsprechend 2.5 V) eingestellt und der Eichregler so lange variiert, bis das Mikroamperemeter keinen Stromfluss mehr anzeigt. Er wird so eingestellt, dass 200 Skt am Kompensationsregler genau 1 V entsprechen. Der Linearitätsfehler des Kompensationspotentiometers beträgt $\pm 0,25 \%$ der Skala, was bei 1000 Skt Vollausschlag einer systematischen Messunsicherheit von $\pm 2.5 \text{ Skt}$ ², entspricht.

Das Drehspulinstrument ($R_i = 395 \Omega$) wird durch Vorschalten eines Dekadenwiderstands als Voltmeter auf einen Messbereich von 5 V erweitert und dessen Gesamtwiderstand bestimmt.

$$f = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ mA} \cdot 395 \Omega} = 3.95 \text{ V} = 1.27 \implies R_s = (f - 1) \cdot R_i = 105 \Omega \quad (3.1)$$

Anschließend wird ein Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen aufgebaut. Sowohl mit dem erweiterten Drehspulinstrument als auch mit dem abgeglichenen Kompensator werden die Batteriespannung U_0 sowie die Teilspannungen U_{R1} und U_{R2} gemessen und verglichen.

Tabelle 3.2: Messwerte der Spannungsmessung mit dem Drehspulinstrument und dem Kompensator.

Größe	Drehspulinstrument	Kompensator
Batterie: I_0	$(9.50 \pm 0.25) \text{ mA}$	$(961.4 \pm 2.5) \text{ Skt}$
Widerstand 1: I_{R1}	$(2.50 \pm 0.25) \text{ mA}$	$(482.2 \pm 2.5) \text{ Skt}$
Widerstand 2: I_{R2}	$(2.50 \pm 0.25) \text{ mA}$	$(482.2 \pm 2.5) \text{ Skt}$

Um die in Tabelle 3.2 notierten Ablesewerte in Spannungen umzurechnen, werden die gerätespezifischen Kalibrierfaktoren angewendet. Für das Drehspulinstrument wurde der Messbereich so erweitert, dass der Vollausschlag von 10 mA einer Spannung von 5 V entspricht. Daraus ergibt sich ein linearer Umrechnungsfaktor von $0.5 \frac{\text{V}}{\text{mA}}$. Die Spannungen U berechnen sich demnach durch $U = I \cdot 0.5 \frac{\text{V}}{\text{mA}}$. Analog überträgt sich dieser Faktor auf die Ableseunsicherheit von $\Delta I = 0.25 \text{ mA}$, woraus ein Spannungsfehler von $\Delta U = 0.125 \text{ V}$ (gerundet 0.13 V) resultiert.

Der Skalenfaktor des Kompensators beträgt $\frac{1}{200} \frac{\text{V}}{\text{Skt}}$. Die Multiplikation der abgelesenen Skalenteile mit diesem Faktor liefert die jeweilige Spannung. Der aus der Linearitätstoleranz resultierende Fehler von $\pm 2.5 \text{ Skt}$ wird ebenfalls mit diesem Faktor multipliziert, was zu einer absoluten Unsicherheit der Spannungsmessung von $\Delta U = 0.0125 \text{ V}$ (gerundet 0.013 V) führt.

¹Die angegebene Unsicherheit von $(2.5 \pm 0.02\%) \text{ V}$ ist zu klein für die weitere Betrachtung.

²Die Referenzspannung wird auf 2.5 V gesetzt, da dies in der Mitte des Spannungsbereichs liegt und somit die relative Unsicherheit minimiert wird.

Die mit diesen Faktoren berechneten Spannungen und Messunsicherheiten sind in der folgenden Tabelle 3.3 zusammengefasst:

Tabelle 3.3: Umrechnung der Messwerte in Spannungen inklusive der zugehörigen Messunsicherheiten.

Größe	Drehspulinstrument	Kompensator
Batterie: U_0	$(4.75 \pm 0.13) \text{ V}$	$(4.807 \pm 0.013) \text{ V}$
Widerstand 1: U_{R1}	$(1.25 \pm 0.13) \text{ V}$	$(2.411 \pm 0.013) \text{ V}$
Widerstand 2: U_{R2}	$(1.25 \pm 0.13) \text{ V}$	$(2.411 \pm 0.013) \text{ V}$

Es fällt Auf, dass die Summe der Spannungen an den beiden Widerständen $U_{R1} + U_{R2}$ beim Drehspulinstrument sich nicht zur Gesamtspannung U_0 addieren, beim Kompensator aber schon. Dies zeigt den Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands auf die Spannungsmessung. Der Widerstand des Drehspulinstruments ist mit 395Ω im Vergleich zum Widerstand des Spannungs nicht sehr groß, sodass die Spannung am Verbraucher durch das Messgerät verfälscht wird.

3.2.2. Teil 2: Messen des Spannungsabfall einer realen Spannungsquelle

Im zweiten Teil des Versuchs wird das Drehspulinstrument als Amperemeter auf einen Messbereich von 200 mA erweitert. Dazu wird ein Parallelwiderstand nach der Formel 2.9 von $R_p = 20.8 \Omega$ zuschaltet.

Der Kompensator misst nun die Klemmenspannung der Batterie bei verschiedenen Lasten, die durch einen Schiebewiderstand Abb. 3.1 eingestellt werden. Die gemessene Stromstärke I wird mit dem erweiterten Amperemeter bestimmt. Die Messwerte sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Die Umrechnung erfolgt analog zu den vorherigen Messungen.

Die Umrechnung der in Skalenteilen abgelesenen Kompensatorspannung erfolgt identisch zum ersten Versuchsteil mit dem Skalenfaktor von $\frac{1}{200} \frac{\text{V}}{\text{Skte}}$. Die Messunsicherheit der Spannung bleibt durch den Linearitätsfehler des Kompensators konstant bei $\Delta U = 0.013 \text{ V}$. Für die Strommessung mit dem Drehspulinstrument wird eine systematische Unsicherheit von 2.5 % bezogen auf den Messbereichsendwert angenommen [1]. Bei dem hier verwendeten Messbereich von 200 mA ergibt sich daraus eine absolute Messunsicherheit für den Strom von $\Delta I = 5 \text{ mA}$.

Die gemessenen Skalenteile sowie die daraus resultierenden Klemmenspannungen in Abhängigkeit des entnommenen Stroms sind in Tabelle 3.4 dargestellt.

Tabelle 3.4: Messwerte der Klemmenspannung bei verschiedenen Belastungsströmen. Die systematischen Unsicherheiten betragen $\Delta I = 5 \text{ mA}$ und $\Delta U = 0.013 \text{ V}$.

Strom I in mA	Ablesewert in Skt	Spannung U in V
0	961.8	4.809
40	955.2	4.776
60	952.2	4.761
80	947.8	4.739
100	942.4	4.712
120	938.3	4.692
140	934.7	4.674
160	930.3	4.652
180	926.6	4.633
200	921.8	4.609

4. Auswertung

4.1. Aufgabe 1: Summe der Spannungen an den Widerständen

Wenn mithilfe der Maschenregel das Drehspulinstrument als Voltmeter betrachtet wird, lässt sich erwarten, dass die Summe der Spannungen an den beiden Widerständen $U_{R1} + U_{R2}$ der Gesamtspannung U_0 entspricht. Dies ist aber nicht der Fall und würde somit den Kirchhoffschen Gesetzen widersprechen. Somit muss es einen weiteren Einfluss geben, der die Spannungsmessung verfälscht.

Mithilfe der Maschenregel und dem Voltmeter als reales Messgerät lässt sich der Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands auf die Spannungsmessung bestimmen.

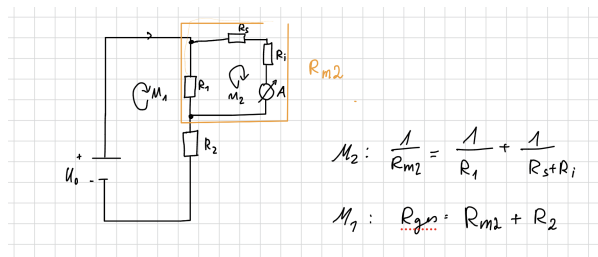


Abbildung 4.1: Schaltkreis des Spannungsteilers mit realem Voltmeter.

Für R_{M2} ergibt sich:

$$R_{M2} = \frac{R_1 \cdot (R_S + R_i)}{R_1 + R_S + R_i}$$

mit $R_v = R_S + R_i$ folgt: (4.1)

$$R_{M2} = \frac{R_1 \cdot R_v}{R_1 + R_v}$$

Bei einem Spannungsteiler ergibt sich:

$$\begin{aligned}
U_m &= U_0 \frac{R_{m2}}{R_{\text{ges}}} \\
&= U_0 \frac{R_{m2}}{R_{m2} + R_2} \\
&= U_0 \frac{\frac{R_1 \cdot R_V}{R_1 + R_V}}{\frac{R_1 \cdot R_V}{R_1 + R_V} + R_2}
\end{aligned} \tag{4.2}$$

Da die Widerstände gleich sind, gilt $R_1 = R_2 = R$:

$$U_m = U_0 \frac{\frac{R \cdot R_V}{R + R_V}}{\frac{R \cdot R_V}{R + R_V} + R} = U_0 \frac{R_V}{R + 2R_V} \tag{4.3}$$

Umstellen nach R ergibt:

$$R = R_V \left(\frac{U_0}{U_m} - 2 \right) \tag{4.4}$$

Mit $R_V = 500 \, \Omega$ und $U_0 = 4,75 \, \text{V}$, $U_m = 1,25 \, \text{V}$ ergibt sich:

$$R = 500 \, \Omega \left(\frac{4,75 \, \text{V}}{1,25 \, \text{V}} - 2 \right) = 500 \, \Omega (3,8 - 2) = 900 \, \Omega \tag{4.5}$$

Bestätigung der Maschenregel durch den Kompensator

Da der Kompensator eine nahezu stromlose Spannungsmessung ermöglicht, existiert somit nur eine minimale Stromaufnahme in einer 2. Masche, weshalb diese Masche vernachlässigt werden kann. Damit gilt: die Summe der Spannungen an den beiden Widerständen $U_{R1} + U_{R2}$ entspricht der Gesamtspannung U_0 .

Berechnung:

$$U_0 = U_{R1} + U_{R2} = (2.411 \pm 0.013) \, \text{V} + (2.411 \pm 0.013) \, \text{V} = (4.822 \pm 0.019) \, \text{V} \tag{4.6}$$

Was im Rahmen der Messunsicherheit von $\Delta U = 0.013 \, \text{V}$ mit der Gesamtspannung $U_0 = 4.807 \, \text{V}$ übereinstimmt.

4.2. Aufgabe 2: U(I)-Diagramm der realen Spannungsquelle

Reale Spannungsquellen besitzen einen endlichen Innenwiderstand, der zu einem Spannungsabfall an den Anschlussklemmen führt, wenn ein Strom entnommen wird.

Die gemessenen Klemmenspannungen U bei verschiedenen Belastungsströmen I werden der Tabelle 3.4 entnommen. Es wird ein linearer Zusammenhang zwischen Spannung und Strom angenommen, sodass die Daten in einem $U(I)$ -Diagramm dargestellt werden können. Der curve fit mit der linearen Funktion $U(I) = U_0 - R_i \cdot I$ liefert die Werte für die Quellenspannung $U_0 = 4.816 \, \text{V}$ und den Innenwiderstand $R_i = 1.019 \, \Omega$.

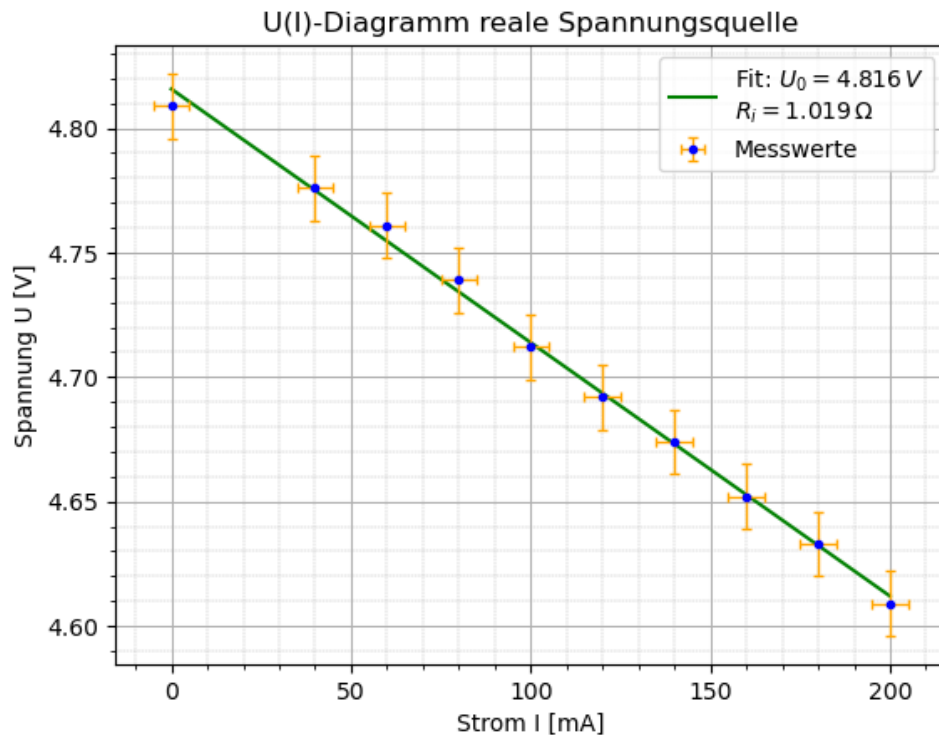


Abbildung 4.2: U(I)-Diagramm der realen Spannungsquelle: Messwerte, Fehler und Ausgleichsgerade.

4.3. Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.7)$$

4.4. Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5. Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5. Diskussion

5.1. Interpretation der Signifikanzen

5.2. Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen inner-

halb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

2.1. Reale Spannungsquelle	4
2.2. Aufbau des Drehspulinstruments	5
2.3. Erweiterung des Messbereichs eines Drehspulinstruments durch Zuschalten von Widerständen	7
2.4. Schaltbild des verwendeten Kompensators	7
3.1. Messaufbau	7
3.2. Spannungsteiler	7
3.3. Schaltkreis der Messung (A1)	7
3.4. Schaltkreis des Messaufbaus (A2)	7
4.1. Schaltkreis des Spannungsteilers mit realem Voltmeter.	13
4.2. U(I)-Diagramm der realen Spannungsquelle: Messwerte, Fehler und Ausgleichsgerade.	15

Tabellenverzeichnis

3.1. Gemessene Spannungen (A2)	7
3.2. Messwerte der Spannungsmessung mit dem Drehspulinstrument und dem Kompensator.	11
3.3. Umrechnung der Messwerte in Spannungen inklusive der zugehörigen Messunsicherheiten.	12
3.4. Messwerte der Klemmenspannung bei verschiedenen Belastungsströmen. Die systematischen Unsicherheiten betragen $\Delta I = 5 \text{ mA}$ und $\Delta U = 0.013 \text{ V}$. 13	

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 08/2026
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] *Drehspulmesswerk* - Wikipedia, Abgerufen am 02.09.2026
<https://de.wikipedia.org/wiki/Drehspulmesswerk>

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der [Einleitung](#) und in der Durchführung [3.2.2](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

A. Anhang: Jupyter Notebook Aufgabe 2

U-I Diagramm

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

[16]: I = np.array([0, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200]) # in mA
I_err = 5

U = np.array([4.809, 4.776, 4.761, 4.739, 4.712, 4.692, 4.674, 4.652, 4.
↳ 633, 4.609]) # in V
U_err = 0.013

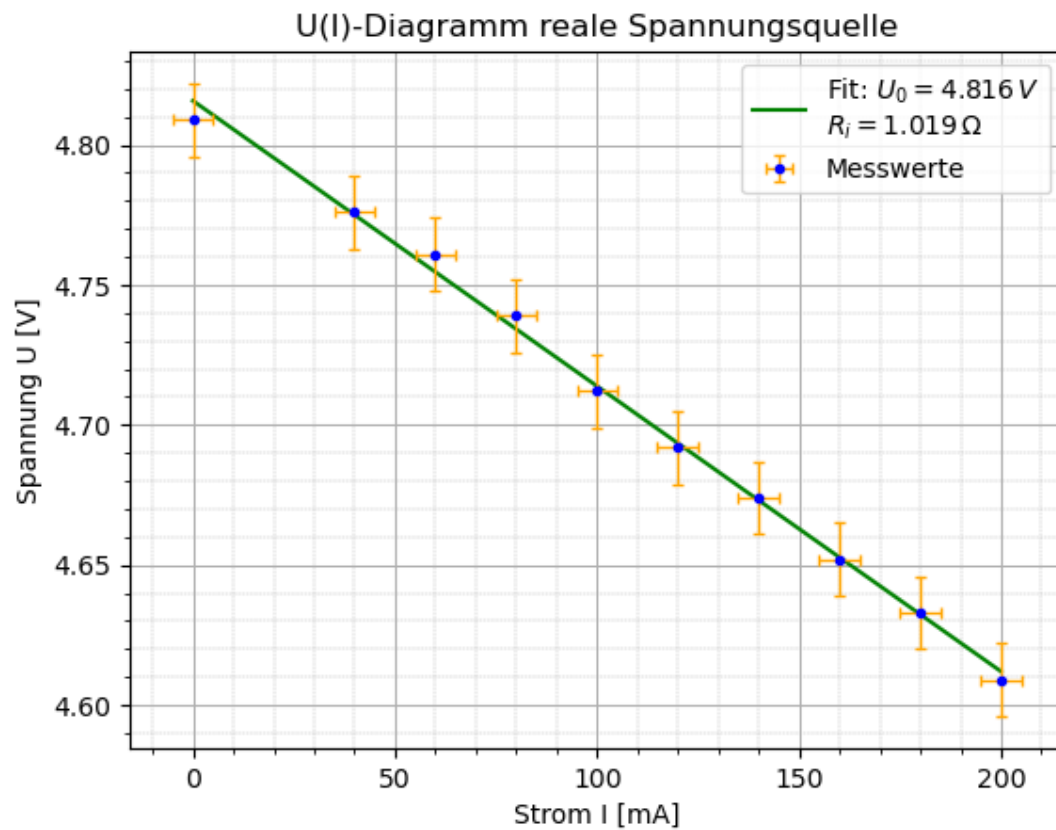
[49]: curve_fit_func = lambda I, U0, R: U0 - R * I * 1e-3 #mA to A for fit,
↳ func:  $U_0 - R \cdot I$ 
popt, pcov = curve_fit(curve_fit_func, I, U, sigma=U_err,
↳ absolute_sigma=True) #nur 1D fit. 2D fit ist nicht so leicht
U0_fit, R_fit = pop
U_fit = curve_fit_func(I, *popt)
print(f'\n{U0_fit:.3f} V, {R_fit:.3f} Ohm')
plt.plot(I, U_fit, color='green', label=f'Fit: $U_0={U0_fit:.
↳ 3f}$\, V$ $R_i={R_fit:.3f}$\, \Omega$')

plt.errorbar(I, U, xerr=I_err, yerr=U_err, fmt='.', color='blue',
↳ color='orange', capsize=2, label='Messwerte', elinewidth=1)
plt.xlabel('Strom I [mA]')
plt.ylabel('Spannung U [V]')
plt.title('U(I)-Diagramm reale Spannungsquelle')
plt.legend()
plt.minorticks_on()
plt.grid(True, which='major', linestyle='-', linewidth=0.75)
plt.grid(True, which='minor', linestyle='--', linewidth=0.3)

<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_83125/
↳ 2146580791.py:6
: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
plt.plot(I, U_fit, color='green', label=f'Fit:
$U_0={U0_fit:.3f}$\, V$ $R_i={R_fit:.3f}$\, \Omega$')
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_83125/
↳ 2146580791.py:6
: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\,'
plt.plot(I, U_fit, color='green', label=f'Fit:
```

$U_0 = \{U_{0_fit:.3f}\} \text{ V}, R_i = \{R_{fit:.3f}\} \Omega$

$U_{0_fit} = 4.816 \text{ V}, R_{fit} = 1.019 \Omega$



[]: